

2. En la Fig. 2, se muestra un cable coaxial de longitud $L = 1,0$ [m], compuesto por un alambre conductor de radio interior $R_1 = 5,0$ [mm] y un cascarón conductor cilíndrico concéntrico de radio $R_2 = 9,0$ [mm]. El cilindro interior tiene una carga total $Q_1 = 5,0$ [nC].

- (13 puntos) Mediante ley de Gauss, determine la magnitud del campo eléctrico E a distancia r del centro, con $R_1 < r < R_2$.
- (20 puntos) Con su resultado, use la expresión $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ para determinar la diferencia de potencial eléctrico entre los cilindros conductores.

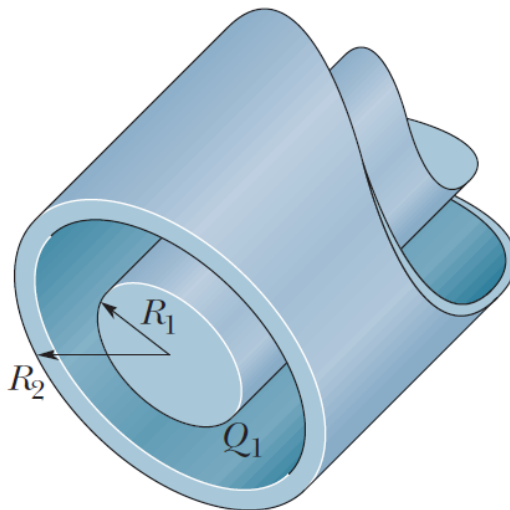


Figura 2

3. En el circuito de la Fig. 3, se conectan 4 capacitores a una fuente de poder $V = 24,0$ [V]. Las capacitancias son $C_1 = 5,0$ [nF], $C_2 = 7,0$ [nF], $C_3 = 3,0$ [nF] y $C_4 = 8,0$ [nF]. Determine,

- (5 puntos) La capacitancia equivalente del circuito.
- (8 puntos) La carga almacenada en cada condensador.

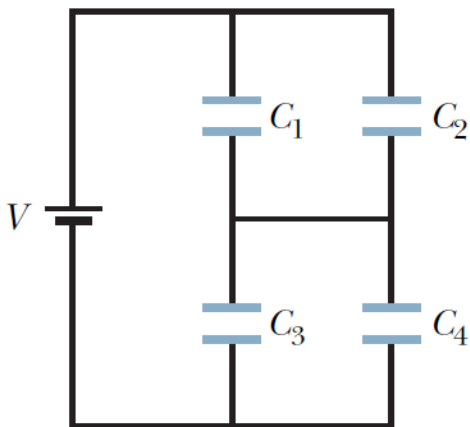


Figura 3

3

a)

$$C_A = C_1 + C_2$$

$$= (5 + 7) \cdot 10^{-9}$$

$$= 12 \text{ nF.}$$

1

$$C_B = C_3 + C_4$$

$$= (3 + 8) \cdot 10^{-9}$$

$$= 11 \text{ nF}$$

1

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B}$$

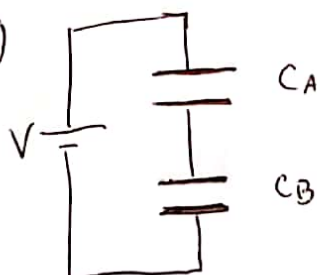
$$= \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{11} \right) \frac{1}{10^{-9}}$$

$$\frac{10^{-9}}{C_{eq}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{11}$$

$$C_{eq} = 5,739 \text{ nF.}$$

3

b)



$$\frac{Q}{V} = C_{eq}$$

$$Q = 5,739 \cdot 10^{-9} \cdot 24$$

$$= 1,377 \cdot 10^{-7} \text{ [C]}$$

En serie corpe igual

$$Q_A = Q_B = 1,377 \cdot 10^{-7} \text{ [C].}$$

$$C_A = \frac{Q_A}{V_A}$$

$$V_A = \frac{1,377 \cdot 10^{-7}}{12 \cdot 10^{-9}}$$

$$V_A = 11,475 \text{ [V]}$$

$$C_B = \frac{Q_B}{V_B}$$

$$V_B = \frac{1,377 \cdot 10^{-7}}{11 \cdot 10^{-9}}$$

$$V_B = 12,518 \text{ [V]}$$

C_1 y C_2 en paralelo $V_1 = V_2 = V_A$

$$\frac{Q_1}{V_1} = C_1 \Rightarrow Q_1 = C_1 V_1$$

$$= 5 \cdot 10^{-9} \cdot 11,475$$

$$Q_1 = 5,7375 \cdot 10^{-8} \text{ [C]} \quad (2)$$

$$Q_2 = C_2 V_2$$

$$= 7 \cdot 10^{-9} \cdot 11,475$$

$$= 8,7626 \cdot 10^{-8} \text{ [C]} \quad (2)$$

C_3 y C_4 en paralelo $V_3 = V_4 = V_B$

$$Q_3 = C_3 V_3$$

$$= 3 \cdot 10^{-9} \cdot 12,518$$

$$= 3,7554 \cdot 10^{-8} \text{ [C]} \quad (2)$$

$$Q_4 = C_4 V_4$$

$$= 8 \cdot 10^{-9} \cdot 12,518$$

$$= 1,0014 \cdot 10^{-7} \text{ [C]} \quad (2)$$

2. Una esfera de radio $a = 4,50$ [cm] tiene una densidad de carga volumétrica uniforme $\rho = 8,00$ [nC/m³] está rodeada por un cascarón conductor muy delgado de radio $b = 2a$.

- (13 puntos) Mediante ley de Gauss, determine la magnitud del campo eléctrico E a distancia r del centro, con $a < r < b$.
- (20 puntos) Con su resultado, use la expresión $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ para determinar la diferencia de potencial eléctrico entre la superficie de la esfera y el cascarón conductor.

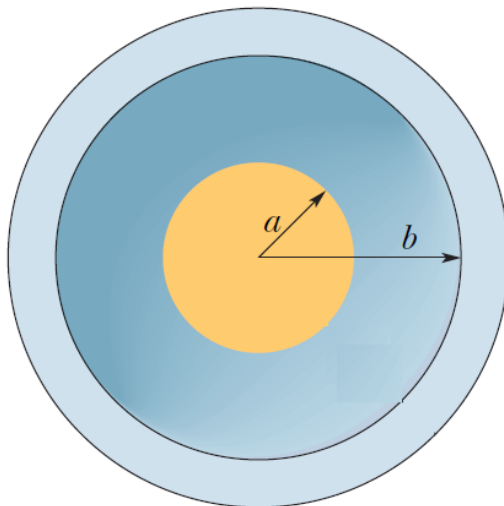


Figura 2

3. Un condensador de placas paralelas C_1 tiene un área $A = 0,02$ [m²] y está rellena de dos láminas dieléctricas, cada una de espesor $2,00$ [mm], como muestra la Fig. 3. Una lámina tiene constante dieléctrica $\kappa_1 = 3,00$ y la otra $\kappa_2 = 4,00$. Éste se conecta a un condensador $C_2 = 30,0$ [pF] y a una fuente de poder de voltaje $V = 12,0$ [V], como muestra la Fig. 3.

- (7 puntos) Determine la capacitancia equivalente del circuito.
- (6 puntos) Determine la energía almacenada en cada condensador.

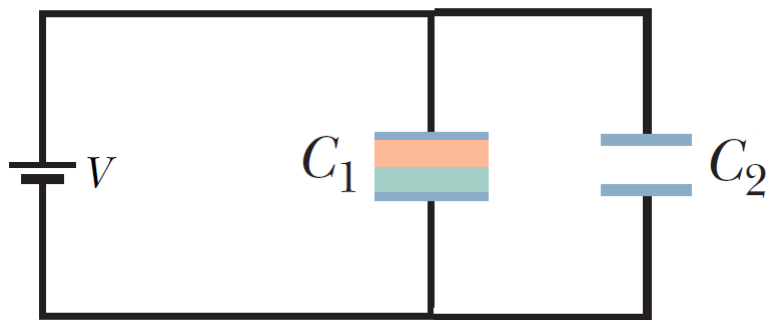
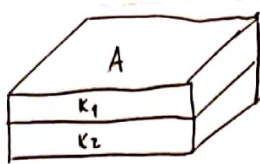


Figura 3

(3)

 C_1 

a)

→ 2 condensadores en serie

$$C_{k1} = K_1 \epsilon_0 \frac{A}{d} = 3 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{0,02}{2 \cdot 10^{-3}} \quad (1)$$

$$C_{k2} = K_2 \epsilon_0 \frac{A}{d} = 4 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{0,02}{2 \cdot 10^{-3}} \quad (1)$$

$$C_{k1} = 2,655 \cdot 10^{-10} [F]$$

$$C_{k2} = 3,54 \cdot 10^{-10} [F]$$

$$\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C_{k1}} + \frac{1}{C_{k2}}$$

$$\frac{10^{-10}}{C_1} = \frac{1}{2,655} + \frac{1}{3,54} \quad (2)$$

$$C_1 = 1,5171 \cdot 10^{-10}$$

$$= 151,71 [pF]$$

$$\Rightarrow C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$= (151,71 + 30) \cdot 10^{-12}$$

$$= 181,71 [pF] \quad (3)$$

b)

$$Q = C_{eq} \cdot V$$

$$= 181,71 \cdot 10^{-12} \cdot 12$$

$$= 2,1805 \cdot 10^{-9} [C]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{PARA COMPROBAR} \\ Q \approx Q_1 + Q_2 \end{array} \right.$$

En ambos C_1 y C_2 en paralelo $V_1 = V_2 = V$.

$$C_1 = \frac{Q_1}{V}$$

$$; \quad C_2 = \frac{Q_2}{V}$$

$$Q_1 = 151,71 \cdot 10^{-12} \cdot 12$$

$$= 1,82052 \cdot 10^{-9} [C]$$

$$\approx 1,82 [nC] \quad (3)$$

$$Q_2 = 30 \cdot 10^{-12} \cdot 12$$

$$= 0,36 \cdot 10^{-9} [C]$$

$$= 0,36 [nC] \quad (3)$$